



43835 - SENSORES E SINAIS

Guião da Unidade Curricular

Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática
Universidade de Aveiro
2025/2026

Equipa docente

Paulo Pedreiras
E-mail: pbrp@ua.pt
DETI/IT/UA

Pedro Fonseca
E-mail: pf@ua.pt
DETI/IT/UA

Luis Silva
E-mail: lems@ua.pt
DETI/IT/UA

Informações sobre a UC

Cursos: Licenciatura em Engenharia de Computadores e Informática

Carga de trabalho: 2 H TP + 2 H P por semana (6 ECTS)

Índice

1. Introdução.....	2
2. Conteúdos.....	2
3. Métodos de ensino.....	3
4. Avaliação.....	3
4.1 Nota final.....	3
4.2 Época de recurso.....	4
4.3 Validade da nota da componente prática.....	4
5. Faltas.....	4
6. Política de colaboração: fraude e plágio.....	4
7. Bibliografia.....	5
Bibliografia base.....	5
Bibliografia recomendada.....	6

1. Introdução

A Unidade Curricular (UC) #43835 – Sensores e Sinais, tem como objectivo fundamental dotar os estudantes de competências teóricas e práticas no domínio da teoria de sinais e de instrumentação electrónica. Num contexto tecnológico onde a digitalização da realidade física é cada vez mais prevalente, esta UC estabelece a ponte necessária entre os fenómenos analógicos e o correspondente processamento computacional.

O programa divide-se em três pilares essenciais:

- **Fundamentos e Análise de Sinais:** Estuda-se a natureza dos sinais contínuos e discretos, explorando-se as Séries de Fourier, a Transformada de Fourier e a Transformada de Z, como ferramentas centrais para a decomposição de sinais complexos em componentes fundamentais de frequência, como forma de transformar cálculos matemáticos exaustivos em operações algébricas simples para analisar, filtrar e processar dados, tanto no domínio analógico como no digital. Analisam-se as operações fundamentais sobre sinais e o seu impacto directo nos domínios do tempo e da frequência.
- **Sensores e Instrumentação:** Abordam-se os princípios de funcionamento de alguns dos sensores mais comuns. O estudo estende-se ao processo de amostragem, com particular ênfase na prevenção do fenómeno de *aliasing*, garantindo a integridade da informação convertida.
- **Processamento e Aquisição de Dados:** São introduzidos os princípios de projecto de filtros digitais (FIR e IIR) e as arquitecturas de sistemas de aquisição de sinal. A UC trata ainda da interface entre sensores micro-controladores, incluindo aspectos tecnológicos e utilização de conversores ADC e DAC.

Esta unidade curricular proporciona, assim, uma visão integrada que vai desde a transdução do sinal físico até à sua manipulação digital, estabelecendo as bases para projectos avançados em engenharia.

Os alunos deverão adquirir as seguintes competências:

- Distinguir e caracterizar sinais contínuos de discretos, periódicos de aperiódicos.
- Aplicar transformações ao sinal: deslocamento no tempo ou frequência, mudança de escala e inversão, conhecendo o seu impacto no tempo e na frequência.
- Conhecer e usar as séries de Fourier para decomposição de sinais periódicos.
- Conhecer e aplicar o conceito de Transformada de Fourier no domínio contínuo e discreto para analisar sinais no domínio do tempo e da frequência.
- Compreender o conceito de amostragem e o fenómeno de “aliasing”.
- Projectar filtros digitais simples, FIR e IIR, para operações simples de processamento de sinal.
- Descrever os princípios de funcionamento e as características de diversos sensores.
- Avaliar o desempenho de sensores recorrendo a características metrológicas.
- Desenvolver soluções simples de processamento e aquisição de sinal, incluindo o uso de amplificadores e filtros.

- Saber ligar sensores a micro-controladores e utilizar ADC e DAC para aquisição e processamento de sinal.

2. Conteúdos

Esta unidade curricular contempla os seguintes conteúdos:

- Sinais e sistemas: Conceito de sinal e sistema; caracterização de sinais (contínuo/discreto, periódico/apериódico, par/ímpar); sinais - impulso, degrau e delta de Dirac. Sinais periódicos, frequência e período. Representação de sistemas; resposta impulsional; convolução; sistemas lineares, invariantes no tempo, causais e não-causais.
- Transformadas: Representação no tempo e na frequência; relação entre representações. Série e Transformada de Fourier; conceito de espectro.
- Sistemas e sinais discretos: Discretização de sinais; frequência/período de amostragem; teorema da amostragem e aliasing. Transformada Discreta de Fourier (DFT); relação com frequência de amostragem e resolução. Filtros digitais IIR e FIR; Transformada de Z.
- Sensores: Definição e tipos de sensores (analógicos/digitais); caracterização metrológica e como elemento de circuito.
- Processamento digital de sinais de sensores: Conversão ADC/DAC; cadeia de instrumentação; sistemas de processamento digital de sinais.

3. Métodos de ensino

Esta unidade curricular compreende uma componente teórico-prática, constituída por aulas em que são introduzidos os conceitos fundamentais de sinais contínuos e discretos, complementada por uma componente laboratorial/prática, em que os alunos são chamados a aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de problemas concretos.

As aulas teórico-práticas contemplam uma componente expositiva, em que são introduzidos os conceitos fundamentais de sinais contínuos e discretos, acompanhada por sessões de resolução de problemas com cariz ilustrativo e de aprofundamento dos conhecimentos.

A componente laboratorial encontrar-se estruturada em duas fases. A primeira fase consiste no desenvolvimento, pelos alunos, de um conjunto de guiões temáticos que abordam os conceitos apresentados na componente teórico-prática, visando o aprofundamento e consolidação dos temas aí tratados, bem como o desenvolvimento de competências a nível de resolução de problemas. Esta fase baseia-se no uso de linguagens e ferramentas de alto-nível, nomeadamente o Octave. A segunda fase envolve o uso de micro-controladores e de sensores e/ou actuadores físicos no enquadramento de um mini-projecto, em que se visa aplicar os conhecimentos e competências adquiridos a casos simples, embora realistas.

4. Avaliação

Esta unidade curricular possui avaliação discreta em ambas as componentes, teórico-prática e prática. Na componente teórico-prática o primeiro teste escrito (TP_PE1) é realizado sensivelmente a meio do semestre, e o segundo teste escrito (TP_PE2) é realizado no período de exames. De acordo com o regulamento de estudos, o segundo teste escrito cobre os temas não avaliados no primeiro teste.

A componente prática é avaliada por meio de um teste prático (P_PE1), em computador, sensivelmente a meio do semestre, complementada por um projecto (P_Prj). O projecto envolve o desenvolvimento de software e documentação, ambos alvo de avaliação.

4.1 Nota final

A avaliação global engloba a componente teórico-prática (NTP) e a componente prática (NP).

$$NTP = TP_PE1 * 0.5 + TP_PE2 * 0.5$$

$$NP = P_E1 * 0.5 + P_Prj * 0.5$$

A nota final é calculada da seguinte forma:

$$NF = NTP * 0.5 + NP * 0.5$$

Existe nota mínima (Nmin) de 8.0 valores, aplicada a ambas as componentes TP e P.

A aprovação requer $NF \geq 9.5$, $NTP \geq Nmin$ e $NP \geq Nmin$.

A falta a um momento de avaliação (TP ou P/Lab) sem justificativa adequada implica a atribuição de nota 0 (zero) a esse elemento de avaliação. (REUA, Art. 23º).

4.2 Época de recurso

Em época de recurso os pesos relativos das componentes TP e P mantêm-se.

Os alunos podem fazer apenas o exame da parte TP, mantendo a nota obtida na componente prática, desde que esta seja igual ou superior à nota mínima.

A realização de exame à componente prática em época de recurso está sujeito à realização prévia do exame da componente TP, também em recurso, e à obtenção de nota mínima nesta, sendo a nota final calculada com base na avaliação de ambas as componentes em recurso.

4.3 Validade da nota da componente prática

Alunos que obtiveram aprovação na componente prática/laboratorial no ano lectivo anterior ($NP \geq 10.0$, escala de 0 a 20) podem optar por manter essa nota, não frequentando as aulas práticas.

Os alunos nestas circunstâncias também podem decidir frequentar as aulas práticas. No entanto, neste último caso, terão de renunciar à nota anteriormente obtida, devendo assinar uma declaração nesse sentido durante a primeira aula prática.

5. Faltas

Os alunos têm que assistir a pelo menos 80% das aulas. Os alunos que não cumpram este requisito poderão estar sujeitos a reprovação por faltas e consequente impedimento de se apresentarem a qualquer época de exames. (REUA, Art. 18º).

6. Política de colaboração: fraude e plágio

A **colaboração** entre os estudantes é **não apenas permitida como também incentivada**, mesmo que não pertençam ao mesmo grupo de trabalho. Isso permite construir espírito de grupo e compreender os benefícios do trabalho em equipa.

No entanto, **o crédito académico concedido a um aluno ou grupo de trabalho deve representar o trabalho realizado pelo próprio aluno ou grupo de trabalho**. Portanto, espera-se que os alunos produzam seus próprios trabalhos académicos originais, o que impõe limites naturais à cooperação.

O que é **estritamente proibido**:

- Para laboratórios/aulas práticas:
 - Compartilhar trechos de código (modificados ou não) com outros grupos;
 - Compartilhar qualquer tipo de solução para problemas específicos do projecto (por exemplo, algoritmos) com outros grupos;
 - Utilizando soluções de anos anteriores.
- Testes escritos e outros elementos de avaliação individual:
 - Estas actividades são estritamente individuais. Qualquer tipo de colaboração durante sua realização é considerado fraude académica.
 - Apenas **documentação explicitamente autorizada** pode ser usada

Sempre que **algoritmos** e/ou trechos de **código forem adaptado de fontes externas**(por exemplo, código retirado de livros, da documentação e/ou dos exemplos fornecidos por um desenvolvedor de ferramentas, da Internet ou obtido por meio de ferramentas de IA), esse facto deve ser **explicitamente mencionado** no código e no relatório, com uma indicação clara de quais partes são afectadas. A "regra de ouro" é que **o código que não seja explicitamente creditado a fontes externas presume-se como sendo reclamado pelo aluno/grupo como de sua autoria**. Assim, a **não creditação explícita das fontes constitui plágio**.

Note-se que o código e os relatórios submetidos pelos alunos são comparados com o código e os relatórios submetidos por outros alunos (mesmo em anos anteriores, quando apropriado). Ferramentas como o Moss (<https://theory.stanford.edu/~aiken/moss/>) e o Turnitin (<https://www.turnitin.com/>) são aplicadas sistematicamente.

Observe também que os **alunos que facilitarem a fraude** (por exemplo, compartilhando seu próprio código com outros) **são solidariamente responsáveis** pela eventual infracção.

Os alunos envolvidos em situações de fraude ou plágio estão sujeitos às seguintes consequências (REUA, Art. 30).º):

- Nota 0 (zero) na actividade em causa (trabalho de laboratório, projecto de laboratório, questionário ou exame)
- **Eventual elaboração de um procedimento de acção disciplinar**

7. Bibliografia

Bibliografia base

- Oppenheim, Alan V., Alan S. Willsky, and Syed Hamid Nawab. Signals and Systems. Second edition, Pearson new international edition. Always Learning. Harlow, Essex: Pearson Education, 2014.
- John W. Eaton, David Bateman, Søren Hauberg, Rik Wehbring. "GNU Octave, A high-level interactive language for numerical computations", Edition 10 for Octave version 10.3.0 September 2025 (available at <https://docs.octave.org/>, 2026/02/06)

Bibliografia recomendada

- Hering, Ekbert, and Gert Schönfelder, eds. Sensors in Science and Technology: Functionality and Application Areas. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-34920-2>
- Steiglitz, Kenneth. A Digital Signal Processing Primer: With Applications to Digital Audio and Computer Music. Dover Edition. Mineola, New York: Dover Publications, Inc, 2020.